

A Packing of 95 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 95 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.286987. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.285103, obtained by deleting 1 of the 96 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 95 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.286987 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 95$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.285103, obtained by deleting 1 of the 96 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 95/94 = 2.332242$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N95.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 171 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
228698754893628445553100809475924299937018609588496998419465845051551922
381790238226293210870412427214659284030132104820103285110148173419459645
6
```

denominator:

```
999999999998837597164456871280902122541104562738022152530534383689939795
679470985070211462459885256626443414715724227034405379187335474199968375
```

B Coordinates

95 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N95.txt`.

```
268272041492 -59514517366 -285099824407 -133737158601 -298272321332 -150703188105 -411415472104 330075231843 -140854485931
-5373554073 -209046240307 -319901354354 -78934612610 216355827302 18337095155 -273622906173 61244677457 -116371196001
326154318269 -23674662370 291382437738 -121068133013 -445245622333 -196917688399 -303512779024 -94932041794 -240227911527
-112120109862 398609330119 121547610260 42317141491 314384820733 -252737186701 -129220233201 -28271144481 265849937616
382385978578 -156438686966 -480281639401 -19001233331 -171389615331 -83890290944 92190811657 398385269977 1519908797
-66105399115 344195480065 -169397974813 171103445069 378364830701 -192179199583 -484483211623 -144366612691 151547776832
74185265907 342323076997 73945140290 -230303274664 324873000267 180364618035 437412643222 -188220556880 -525540078528
-275848901160 362021049985 -210340086272 -106106122688 95748642018 550212339932 180443346554 -421190020513 -24011796428
425122704885 100005265267 423190775500 98192131188 -227528980984 311664804785 244884301272 247155922349 386932357670
490342010227 326289852878 -332515783635 -342878754597 -128724389421 549541960663 -284200830880 -554531654812 -98795246137
180430879864 -176937133636 -81225078209 247232297036 -423373859461 142933909454 -47540502460 -76379435806 136256067887
288863280175 398858514525 136430385386 795449629115 -34385285884 213299803258 189511769461 -222021514760 238269207926
-199265525644 308640402322 -304563231727 -210780612327 -176438391855 -331368831486 31999149152 -247767531487 551070829279
-108566752471 416406157256 -285782400917 -270607822562 129392255725 -218984350725 121351001666 -231701772337 253882496935
-312477147982 239004663447 -155248650721 -174095347966 478357977711 291307311117 -377262032383 106106007092 -158176787301
6783398704 167153727617 -247344670127 314956264286 -96286256332 59612332585 -240092292608 -21587727890 689305750798
-84192679914 -589143006909 -139215852552 -161584651997 -195925800210 328952703487 -44569620328 -222429633449 -118925368977
-31858450129 65298894576 7094774185 202607863801 -404033408025 527463669021 -192863094103 -326759436791 26560536603
161939801753 206966553931 -175038228534 -5971037946 185067994015 122372123933 -31503006472 273774137423 463414498176
251830267846 -295037840527 90104313543 122466805660 -21768419469 -389914319760 138954693321 347297891424 2535146593
42399985887 -5210349377 -600083413723 -167199618910 -377225727825 -312734542745 -66615732463 -453027137690 311975308857
53142260485 23768047962 383657951709 465939683067 205590097666 -181831090144 228419738119 -158477134210 63312441130
128568822459 336063686635 -88133019584 27334524330 191747617956 -314908487956 -62760921847 279116180473 3483955193
-444705714645 -119505253125 -224958048016 20978037607 395295204959 -6127437651 20978037607 395295204959 -6127437651
-413717198271 301009814695 355391769308 491755482963 -329763009427 -156873492190 808999361521 -84387691357 78964408060
219809647956 204663433641 279114118901 -388755012774 70103270793 -166815486960 -101721694455 -333378142073 -313290782393
294912823243 1502645059212 -342348105786 -88331225403 -528479665826 327038358607 -156731937122 162181317470 246134207768
449190758366 186515848581 -220414327003 217204948675 56804470901 180547019640 -209790973666 172118644777 215962974029
162429918900 42773326119 275230309752 -523390415560 627092592596 -18449791346 85527948506 260525894911 322874103493
-414750689991 167453517524 -509803588631 306490165462 -14382768526 82916510206 -523562491605 -618705324395 -136721875277
133980295152 203490400183 -160464044962 -150411465506 -146235851964 -175518940991 174539597795 -333160067953 -26598165034
228745125906 -376215037063 380811805173 536346457732 175114278816 231674570019 -313008875745 223319093569 244240263582
229194135907 -76095083439 -450536524 -154714289717 -215875086621 -215875086621 -145363921524 103857942298 261584065964
48894592194 -292696286831 124571625571 -78162605437 71373378710 269582581642 -87124825472 -336853856815 164677434697
-19917471782 -348969148751 84385353783 -253643788506 151157776535 318100971515 -421278885092 -33011761470 -96952261967
-403593166610 -367305177546 -254776185719 -2174244253 -233862427966 -239690397047 298878354750 -171514716200 277414989410
-137596363779 -54022565413 95962716038 -252082936402 -162421984810 377482503432 -122106129749 -71025260839 581129392687
343852521159 -302374197321 -317172727392 -272752358195 -372992439020 2005454929761 163980659409 -413920838108 435102204533
295305477837 -325863842417 -361164876962 185820520246 -13102254815 88251323614 -429215993097 162512243104 14120172729
159771055127 413094133394 -376660645408 85911425267 -13564063287 -207790546067 189893148463 28512485742 -398143135489
-435156418201 127654702916 370146713019 -385609675582 296484051219 128972516881 -391107206337 468784470724 -22667888107
-123169640683 22614660936 230360988839 -12784908717 92265961039 -442797579319 91565510581 7421389325 25847766130
-130934655755 30476955665 -282569871731 -301024077116 231599969094 -80565212013 44129387614 -34689520046 338662368749
231377298649 198155038409 387440844649 15192544254 601897501462 101824608614 -335597006779 -195303478202 -34704633656
-194377453500 390941931016 35717795475 -55442790358 465366054659 50560692004 128871296709 -202267047546 -7838898499
-131624084215 186466624631 59985514237 -452792575894 -270671682710 -179670972947 430576977830 527140609540 -260104655095
-257609132286 417864507529 80864200150 564030729777 -14810743726 183696480566 -184091788146 68650906636 260455258534
131005915715 -115618089190 -420901211542 -267173607248 6865198195 -184545801727 508170708145 -38608265488 54613384387
-491807690912 -151704033351 -408032770040 -176897521020 -68667382600 639329130154 196341196797 -232003577191 150947539416
466081545569 462511018259 -150852849407 -263717052960 82464675048 157272266669 -151769850850 -245594166401 251272944585
-261620641172 20780059890 -258820434116 -62044542846 -129122775820 432802076153 -360470159390 -263501622206 -556705777816
181871718628 -341987478044 20823762987 -224985066666 -411665155859 61862320081 -48625710799 297047642807 435916819038
-110086344801 -344616517143 10429465434 -104602413169 -255943999172 -45939566607 -156319451051 -69265734594 382747546361
-77412312909 211903191705 -123187592425 -250081305902 173097287519 250747632810 -456398440979 386563123827 180296466989
-317300811797 265083507895 -460228262207 265066175651 288492966363 -270676081931 206931803421 -259202768829 -65705468252
461248530084 -258934351930 -391156917200 587957950625 9559668292 58404294632 125863722348 73301336764 52995937374
450784870035 222500992366 483895670412 96316923185 129229242807 38143892447 -190512296528 -399261751763 -132447067690
161322207595 191635232030 -383321002081 -571395487985 -95584595880 93087945088 -141821711385 61876394340 -197162234244
265691085335 -282855117947 54907892719 -131028315450 -496587722888 -73118034193 331697572306 385696558830 -179717375704
10963754182 240502868066 -84563459317 -364596743388 241211392364 -675016830084 78858453429 81957663874 86553551568
-472059276109 -418610013712 204718934892 -40620494545 173662708123 -184010326972 -318209543700 414294026210 -219861934961
39136982264 238673587730 213638446245 -80695974990 59059285924 396340250205 -172006220228 -238554666524 319996825517
14110458177 399097773176 -13976281893 126203053638 -161928981583 -116110286986 -606229980916 -38480524679 -82919859090
312476117424 -987181402035 7369483229 -20988734938 479969334239 365858261499 181427077374 455847596720 226102590618
-215179961538 271508929522 367666281302 -12825194015 438480116854 -46292137736 -68395530994 -31127611814 -708560809855
```

188350668079 6716899210 13016248695
-335249723223 273218254374 229604009594
206868756523 -16700007623 194060235817
507015239691 16019000527 -516273320777
-176054593825 719045235523 -134143466134
-51740443 -267324972762 -294535922257
318618538463 183513014631 -89937607470
125301602170 40139660526 448280110571
-279143013887 -272837428825 59753642928
293354952506 72829516689 -486366798026
-485726852460 -84535200873 245677254322
-60266489153 -459281154751 -62182367989
-22769512277 56253702706 157411019799
422076049608 293903317236 360735042201
620187634407 -540115595210 64960708720
297708407480 251999645738 -404919339585
-943780181 -279546941182 -141239475840
-2970591204 391941783768 20011015259
398605710344 342702987451 -299186513983
-93317077404 -232408735617 160168936971
-355529109597 -44055633656 -480685580070
76411550025 -55891239998 -121114485460
-104194501820 315254188327 427187427653
9189062590 103604097491 -227412751769
205815648949 108049010033 -280262639195
-55153135319 168255222446 87720150928
157972100975 187852887769 -396782625525
-156614480897 220339075834 273647092565
326133656318 -490637484713 -140492595937
-63055399920 585736764265 -132024631339
5625994132 91218441628 -494148788295
-56555568912 -262813789722 -11836588920
-50433491369 91724837211 -71934362811
-45834508065 165269617531 397474200144
53836231120 10945869956 -114030747915
-424337017820 -98324485820 156079096886
-457841283777 57089526808 -495782208725
265953721930 -240428680420 -140054723024
-228775466590 -389363380802 90173206019
-513376122944 46192907401 -307819946469
-269436221717 -623462687335 124816141782
351528219551 -307867631046 -343667656181
-186439756347 13047339683 -309859328090
-85744834215 -495812192063 -3456630615
-255692105864 150339584496 -50486800896
-289259868709 -267453503867 338989510340
391004869759 -205435428965 -117207513754
279577427999 12770795323 145087300798
173695829130 -248016804093 -207485877366
-54756200716 -179612487773 -478571497452
29081826762 -5341614794 90377060630
18081982971 -195226473696 491079687593
31499372108 119065218502 118287482997
251009457334 -285458916458 -203847543148
49807326852 -177693966699 39670951905
-200714943021 -77088944999 230051408901
313396789227 -496639606130 410808972604
-69326523943 -105811219750 -481406614802
-759240915814 -492488119835 52531016373
-139067714366 66964316887 -148580165368
157619636170 95115052072 -82437926198
-280913441308 136993398225 -118937657923
118310623399 -495687313229 -434360862552
246878682105 -297168764165 160921889832
-125386097292 -4026857511 478641316327
-704643580600 183411968004 -275786826144
230719996101 665693801444 -457331196942
-117623995202 -276720555194 13145853352
-182275487667 -32807450779 511092494717
224011671232 -111305065482 -48111525066
126760554773 -193231886240 96640710
-40119082487 227330085324 99904187151
-380896306455 155210980333 132143273639
-180093994926 -391542889098 -349769681571
22892963348 396403384395 514121670108
164273081258 31895567603 -142737811317
348088132562 -91103580036 83501339078
95575873089 17485877464 -98171041665
-217062423567 -197998368369 213460953192
-121105564191 529679531265 199810996301
-141365113688 -314078398002 -127504489780
285682269688 -31478498444 274756413206
38744976368 47895265472 -176402503057
-403453491037 169733333750 -283395240708
228378053507 153933512713 -31454233341
465964251071 20411786964 48961430051
348354135864 -343822863048 -513581502459
-235211205389 30806541861 -60212807111
24789385813 97539091729 471133979005
350259751905 12210610651 471433840900
-205561689335 -412580831348 255602537177
-132968821911 327628292722 -168470046326
-145086043886 -914818195958 233623299091
-78722684337 20408186701 -299755964012
347825530181 -367176758004 -317374694117
-451717691972 -420738957727 243800368680
-245459704353 -24935431618 220966315538
-493273740157 226486236565 -311811316211
304775701724 -255842721944 95934573570
310495761468 -122642662050 137846468752
27524986105 521270972538 516993794148
-69769864443 233325651184 -81660646183

161053850344 -139991803350 -326458145569
-174955205821 -179467159339 335015786812
11204350394 -468139681589 -5828547003
144583800964 154735974890 -135462259862
352908485116 -305671358892 338704371211
735578595863 -99070657865 -13335119833
96037256017 -301415293607 138488545438
-214440572869 90413923388 256583695975
13164308288 -69022524417 392476132169
232454957308 31925209639 -564581841063
-276401543146 -32415539539 166327272226
120938174740 192865317590 154509656356
26379342073 -373048819241 -190049288811
179481017843 520617058630 -108096162802
-282842775583 -316753037710 -457623623125
-221984467118 -68668142437 20987399284
263103426277 353510089159 -144343978870
71323307985 14610974265 -90663910000
-299758200621 -2419846352 385073633880
-89598367327 152097577363 86958171260
705689675697 -96031213912 590729221250
167890213846 406964251141 -53582932428
-380372341485 76474976766 150069339149
346825920763 220280366515 -482887256522
56875678565 -19645921794 214499642847
133632574770 -742494343066 -310576042391
82377970611 -110090180087 245315122724
-90988668809 322620363893 66939049320
238019804031 -732740070080 -31450611108
-136233884396 -36768902738 235540474319
234691366674 238181029916 15020731630
-134940836291 -76289652693 587167333151
385423973313 -239911757351 414465756174
-6635142795 124035108720 223127489664
-531647083531 -284180441750 125615170544
4683650202 -138652133875 311610533498
-519287449877 -3166314501 -95869332058
-79279272006 125185937532 -113753898763
-253473056706 -148641403802 -283567679009
34228863764 53454773071 -222543013802
280832242185 -218653922146 -118745763331
184408080865 -149260160736 133164435485
186158935137 -4788761058842 -88752023527
-318282627580 -248183155457 18212380538
175222424207 223958076021 -405993300655
-595235453379 196421894483 423657215570
-101722093331 594943280753 -314190852675
-214489720928 -221508791689 -225537675883
-47811623851 303794124729 -334791833527
-19159999567 26918691023 130433538830
-204130328341 28404988682 -287057646614
-306280151416 -200795912953 -585247977195
496440760107 195979875095 41414394709
63953925450 -149974577336 -60564395976
84847171212 -29035620043 -65452439155
204744596298 286489636050 605280467316
-74694129992 -57203334650 62032674393
-22735046222 222065177867 172920663847
-648948074928 -246231960979 154721380725
224772323024 -135244566823 -33891179730
-341669917613 108166963844 28175856314
272423959560 -245469180515 466516295866
-242977415224 265196648252 -5723309869
-174127459423 -128935091866 -81414136988
125844889357 162516220678 -455528132501
-374808661122 47203560829 -23993010272
191045311405 614613689080 -47396849892
-86830840650 -246717224443 -349792361379
-376559862599 -83837284394 258775615890
189734294923 -446154133761 -79044788026
520989598910 113476228164 -95726467381
36911928896 1327325677947 -156769495938
2559570366 158764607315 -643256218837
-229457138038 697760004163 -111629840649
-107670801895 -15058387948 -95474612598
212212676253 91435409115 323944251640
525000940103 75121532768 212911920077
120618058648 232682139870 -248074236492
41219909957 300235116665 332288119322
76310074096 -185462384632 -114496304009
237158828174 643099673352 -248773486393
-178209342534 209537295075 -10774389761
-84902518025 374165724650 -418599829763
43923901956 -194673221039 200358051079
311816373091 -222085148956 -285494161016
-46910020918 -74616121497 251193609543
499761261970 252391241795 326822003274
46900392479 -362201786018 -422908846875
226433712691 51488589390 -251180139573
-402151006537 26628603045 51224279065
446369718680 -3132232650822 -247283725501
229974542823 114034264057 318370435626
293830789566 -19115482435 229575623559
315522721590 248414304189 383728365700
30366681728 36076261101 306196086025
-8068153790 76593374821 171513804621
445389548995 -115073272768 281712811549
74308127038 -173878586412 163048413626
399351580231 -289687835277 290752545275
184875879881 185870005899 -186544011955
26366223602 51578963431 70708395988
-595598239960 -18011350876 246455177161

174426390163 -432804266813 -127796396934
189188351995 287094073967 -55402632391
-123199728668 500363977645 476138365826
255095217925 507222930270 -438554943536
209349444254 248366392838 49505603469
182941298674 -390526180218 -164923946227
-113735093016 -59889806250 -318464270883
14319000833 99857806113 343211832294
-277291256929 261050372974 397575734966
-188998236412 352650364716 -113406809173
-37411699266 -312002633319 223578421919
-349850708026 -673122825126 101180780620
-120972357687 55119419917 -457604023075
515672759309 -53960786125 -4476160682
305186748494 -149889760907 196000867879
500133247439 -29227203322 209027841367
-222111989565 9375046998 477967097602
-126747789034 -151390276971 -464133817092
-495556419846 -388444943688 188778187819
796548508 142082365190 478711430066
322300176135 202195860611 2343804652
-52488672048 -121857210979 -66465263023
-77210932205 33944589095 -217543979885
176347195740 -250708839271 -302482539830
-516408588445 147310688959 54077033642
-345642159373 -309768346727 -40107766467
-99430060461 52257215344 163114638093
-287104324693 -132599931716 124063990608
-370753529614 687601034865 -305964762385
-114587051095 274770811442 160755162481
349847052559 -366020823936 -222373524440
-13376537162 407050886246 346603783897
-80445960548 98277209988 28232564529
-115845100505 -58419743463 106820902436
-302560315042 -28957502866 -653915114935
311862103881 227419770142 191756567290
57475798341 -152517380039 -92196587654
-290117904244 -483717085077 202178362792
-60622352203 -93801092879 346036803223
-705274861723 134402208863 128646683496
-51612292 197345261508 -267709547086
280501440263 -22149911627 94544331582
-38666853232 -505688793597 295901536546
-244394568607 -315818890809 -309622623397
-106955627886 -44368584644 434246846738
-256725311167 -238085666768 -464482749385
-545660528076 -91771062724 295401907135
6631821947 123202679212 120138412516
-117892411412 151264170416 -9236117422
462190836384 -663699526875 211757183123
-15622425584 -297595134077 85191850466
284200230607 -392424893194 43332607756
151356824694 -444658056159 111548214708
-134410519348 335183720735 514514312353
-452858926145 -4232834047 43198977539
-102690826734 -297741438732 255005583410
404127304135 -221679308562 -289165530588
64825046466 -31300562196 396530827372
183592516409 345003180361 226374801375
24735640771 99420945884 8219627965
-295790822772 -297298548428 366914065616
233605208650 -156675507308 -538628809768
200884456322 64901996575 -77099827696
-250811276071 245888701067 -265872670237
147242216211 -146068285993 -91815871541
523938098899 -184905944622 43812403434
-21412619926 -549372709554 -14121819516
-505176140576 -226744015355 -297341238250
-31360341922 -484365875172 -20159474586
-198811777655 -44733394133 213331970085
-355599710608 -214950849860 569480302929
-222501223047 307863627655 80155954967
188479470430 558415438503 486213877341
698861777691 -241353243642 109468110964
39672088156 -502031000232 239749502913
128369088280 -125047813950 210047769813
208860702460 -140777176556 84576878212
177139700966 -63838754701 -82318456519
39888536626 -235185438116 344652161696
65716111280 58156059855 -82126715694
-24681198859 -203662537008 -354060961765
401261766464 308540798919 94609371578
506915458426 131048024367 166263975807
-288689891166 -249150670648 106766063880
184788303377 534073957138 233095244850
-34855381420 -445735022501 -303678910696
-347117921006 506765753193 -9527361851
-61299750232 90563888940 237584815643
-156770612312 197338460014 -145222020020
147931381570 -54739796048 280412419678
-346685882257 -65171703984 643955783010
-468475271486 -2952959095 68383456492
271278578899 -29585008541 141712462515
-202557123437 35100449569 -38819617982
-55339563402 347283642215 -478654122952
-129773383700 -623740345828 -163512808992
-20893020934 2039925229951 -103580226123
346612880007 6665537955 151594228202
230406323492 -98287969616 469240449610
381998802398 -30469945766 416221556536
222104017837 -124286010057 -272386507350
-6123543687 221575256546 430863824245

-117418977296 -181945956629 413245711567
-39169294455 84511410365 53237786274
666516054298 109996396241 -331336788042
-173209817591 287637461866 58029297873
326426598305 -369780066414 52067293353
134472841207 471559306151 -93254002547
-149472913693 -201344039828 -226463427729
-70772600276 -288741794910 119882224445
282158707305 242781864986 438193293089
258186249158 -370859371690 -267988610680
-318589554036 -188125674844 335868376547
-16485255857 -272878206736 51330480062
-318326131567 354558300936 226392622980
-613537933169 -155341062337 70337437767
-180812258258 264486644005 51139408095
267920947203 263764781263 -81663970328
227909855203 -79007200181 636260473313
-273721061505 36395929296 24645404181
124511824282 -522322678296 290084336363
165000846045 -177931408481 23186425504
-187338881280 -290342554970 345451553081
66913077054 180461079590 48578089206
388649348360 -10848934704 298887244587
3139301228 263566020225 171826982480
-117419696219 -87985887534 -489955886404
-20475092907 -196437507765 323319527005
586820784295 109419747409 -312758839989
354692464782 -303902767716 316993585102
128723954243 -42685674875 -188189339895
50053810818 338020157912 399209407007
99711693373 221234663413 138466648267
-65889766698 682793828401 45353919985
-269807563285 -321778677307 130609890851
234405422464 -202472291884 640030021126
455035978778 -281001410189 -182440777711
10060638801 -160635229175 42551934282
321408373011 140516116242 165089776478
76387759504 118936914364 -319639434271
-235839595574 78663228232 -241441581579
-224417941437 633865230638 416713382278
-40083232717 -436623868606 218355362919
373498219157 295561274142 -108572920356
-384316126987 -190660587700 -99138672022
-209553674386 -83487377374 295321654975
342429037592 174367702950 142758897761
-8869853166 89255747598 302763116297
12825899661 -174867392377 27291518872
-292416329194 -127654623082 -263972547589
-4871562744 -172211479108 354589411875
-347795945468 361413439992 -195093837311
266216008824 254279352642 -113155880314
125047491809 308268986411 681240258016
-68955559610 96672530040 127616994469
160141903439 555333850220 -302606043403
-163609570016 484996967313 216085582563
319930113936 -82508699981 78354090454
-167179598860 -190016944033 160975226357
219634626948 171224105319 -103046023706
-314795181827 474201732189 -118288554878
-56866724213 62165809772 -551182333565
12662403469 65280693088 -199857179209
139034839366 -23231800 -384432871866
-367380022608 393023453608 66819047368
126634823946 296599989021 243393601564
-56430522429 -149661357351 328601884484
245203451896 229145844940 270600977816
532373959568 370076858987 -54896453994
-7882044558 -12315282359 300141750365
-555449525422 232827799758 11692849098
-236478442139 -499991390971 41922597012
-7826358810 -91389217259 -364404011895
-318906267333 -216463849151 -67234150637
374917927237 397783394293 -476719652034
-274234939147 147626562333 547672248469
55256990335 370784938838 80332264006
1679839839 119901047580 -115016959605
353094805213 -82330054516 -22472340414
479548335201 93052765072 282452914271
21911818798 175352770768 4466816109
-345548571121 87435044402 -472719027788
-18165728863 -370663937551 -71038229237
-51529577139 312293092557 363475371886
332671956112 -563946714436 87523550376
209187351771 -120313241564 -1357416345
181612556098 -202211563737 -44221681641
-95582012105 278492443137 630921443523
472396813577 142968868090 290002599445
33934960753 -73400016463 -247484016437
-21436421493 -169103825600 228236509412
-328873537778 266669641306 -125537740162
201561864187 -1650776779909 -369466414783
83576238101 -100745541639 136705942262
-373959712371 381614183637 -285592125864
1110868351 442078811182 138861393871
401042272502 449760926021 -232270534876
50662875090 352323805685 -257268743565
40011207199 226137003922 102980567649
-90483783355 111710981952 -173973424685
107118167906 -13208725728 -382215473530
93583746894 61535632319 -281771767851
-46353786694 181441677218 -366212883857
-87580974193 -64932915119 308869190352

-319202164673 8567280365 462647935431
232186591322 639477983165 281919684250
-65655673995 586589293169 -295751841077
-364333395892 242209241178 -37999179350
258303648729 -20988577556 -57334287226
-211396262693 -158408764232 -27687943980
-150703485195 297150224283 356295365837
567510788408 144333880117 36084026657
-261509960152 217248726531 -362012113258
625630369972 36871124051 214433948186
129360602448 388576101360 -111695364051
-453137446862 144347878814 255543719201
-85040547250 26191822525 -19659833640
93095691463 -292022568440 79260062389
171744955327 1292034631 602105281573
-36723197873 -741200986763 -200235215007
-350728148378 -291785196022 418123530131
211394903283 82214383784 108548418327
239237310556 -156811321781 -384770798580
-212623052440 13009950944 6690676488
35309374372 -104203919291 -34495054853
-536052949617 505867577493 -84963749301
-80300477613 -418041018159 -19497266148
-92871636448 5462362221 116745770480
-409768835003 115144252413 525681580155
-412492888358 -182261245764 -255414458600
-177104614090 -239217302150 304791026863
31407607790 286656396511 -238504587632
185643699057 291568187837 449521871546
-279180464138 -334897070955 -99776737340
-71507028595 -147659673356 -131559797281
56699508268 -241952985724 319954302347
14155301171 325108592573 -342256816205
-460420545976 -15080325040 26999132447
388515515076 92899571636 -987920929196
-109300997358 -49042174343 102137042610
-218873827813 -551067055650 293161374499
-560764333873 -100514165478 -560740404622
-95244561778 -2730890237 -17937447262
-113569369404 -170281021469 273173117202
27342927580 414598487379 -265675270085
53544593049 301718059535 200800273338
-92731194595 -348663339255 -158948011039
262637956553 -235204048208 -914645438
223478170964 -331933738586 -481613795688
-468135642280 167148301346 310925671715
-320142413496 261291119233 -199232083187
-345252809829 -435960534634 79601254099
-291790412081 163844007229 -285789072416
-185703588177 -85720900249 81922648181
533251207665 95841427893 28427185922
-143193716622 -89543627238 -252020369610
-18159259690 147245830929 -256375949865
-1437720637880 -21080589081 -524462438831
-321483307431 -8917342597 409892712690
-163300905258 93246439740 355009139327
-90489781806 -485834944853 -270521684624
467790007181 -520134458098 -105119923102
-279835064395 -122532620926 -147224357604
17212001250 -454014263508 3196475658807
-206480570900 -336800099758 396414452876
237948721433 19977471831 -236259473550
-408216669222 322471857380 88839098402
23098948294 287413600053 306318780086
-324736121927 -179664558684 -88993325517
-194423001761 -410648652946 -299896505671
-149582718376 -223961077899 -131866978710
-203312803176 101952188192 -384346568612
165741771320 353074210320 223671132309
-240077414694 172380412185 -223279597727
613101884441 19715202683 -359661414611
-39530927308 -86774350075 -127494817539
253065704599 -525178591219 22862270220
-69090421790 -44232274896 362749292566
-26301857893 18315265504 -128807015767
21727360149 -479671299545 -170076972438
-253286420258 1421404209 249683708390
213703439294 117641190667 384328975680
-315930320314 -78203652316 -314821649209
461072042272 262404613901 -222980722207
-694093564792 200485614528 -36132065819
-45733329677 -5491952436904 -211055363990
-20812689073 -433062940111 39792795493
-888981161 237121539937 -262349455426
-107279203853 220722637019 -514432185813
275753298395 -106521812522 -288289208650
-306000047866 -95546519106 34327258885
-316212594211 -408518231520 -155213515485
2400851567440 -159654916554 -34350486340
122983391026 -170907419972 173146350891
-140159114426 178425799627 443685324026
4725955012336 -402434307463 2360052291
-814318504 -33140023917 -397891518980
-261365534271 352876363161 -187591486912
52563264526 258177017936 332833117213
3389853127 27397684018 275753304660
-475300405675 -90997347031 -208788901261
277645128940 -81100028417 116247983738
-341371186000 -50806408484 556126345307
363683122458 404988957426 12338673185
-235365442648 111268580110 314359519261
357662113900 567722816269 -220101922480

-195269361831 407638443093 -362321207264
577350693183 156280167190 531751514498
-556154132398 181554822489 142966214661
-169330105096 -111758600771 98006214946
49904937630 -36005285148 175623717732
-231327618036 379261006360 163970269991
122135992954 -17450405369 -546769888049
83329663958 -285311179762 -200658091336
113790839875 47086324658 -71404872351
111215879996 -190236491121 -80315141738
301674538589 221813739352 -204754584382
-104672230248 -169425078079 359115826834
-123771854153 521612779093 487017875755
271869582594 -130406708914 75919588388
681512906829 -46048643985 131229182378
364067800973 -279499405797 85298714641
-129397299347 83871549728 321780815134
348099747739 423992423796 -95519545506
-98750579817 -332294398945 -257431549933
47809582932 385069930896 18699199581
84903132994 -51250283514 -134520198501
103676228934 -323391012078 598420727448
209491331931 -7539742115 78572441017
136807121275 245750837974 88389188164
307777408390 -1142566936578 -370060449272
-86697420364 286136519040 348174479994
497445178943 394441759588 225722107005
-137089407867 -286018646438 368212800021
-246765418541 257943217066 12632738601
-99904981602 369539896248 132601544074
-632542874928 38628542884 51207413604
-31496408037 -485949405243 -17824780627
295254067714 -114948096092 -80260177355
172509458033 -356452506970 414950796277
149796323916 146602523638 350034962994
-38014710359 161452774039 -475029471447
-224851233601 11440693597 191114530620
-269338619341 44234909514 -329602936643
143658546965 -392918611075 -127330897316
5166259705 -407852419070 459358149643
547704855212 -126334817348 -405909257245
-299167520978 -407363022010 13195360247
315733565272 -150092628670 -42713300490
306446045922 379094579531 323728207367
-114560517297 371927324480 494252271965
-163656146740 124609560703 159538081236
-479229544613 -69086232293 72492177704
-39850452892 419627860681 -425742257247
-44710442599 -13457471144 -251480570466
-404710631115 166177586366 118002110564
-259041778843 52919370719 -771692449273
43352196473 278225473552 428405790834
95064526838 238709486615 10970222252
-479229544613 -69086232293 72492177704
-39850452892 419627860681 -425742257247
-44710442599 -13457471144 -251480570466
-404710631115 166177586366 118002110564
-259041778843 52919370719 -771692449273
43352196473 278225473552 428405790834
95064526838 238709486615 10970222252
112539784395 -491673110627 278731552647
611132813547 51808759561 55695895868
387312043381 -27202510028 -230069710766
76529662510 -58489078885 323717485513
-130388882907 426692667503 -188254227220
128497255095 70664690379 -602550699601
-147559350705 229154444201 107431268177
160089065819 -15336601670 278971437125
322536005770 568781435414 264721151248
358913646357 313534597089 -360990306996
-11917745129 97885481607 295298459388
305283116360 -297076068154 215695605896
184508251814 17398514451 -179261105239
-377219478598 5038606815 -72488442340
32058668342 -132777853150 352877686008
40802949915 268803322069 207250887562
55229895515 -439414095054 342257351095
-174605525334 51473059517 394695447839
228791017743 -543267859645 -390080324399
349680937095 431831759706 232755599666
-510613854135 56609362621 -230959804773
360450669688 -60588780511 -15807630117
114097975193 -542299883084 -296739479494
394573007488 150514192203 396434283426
84797388511 -393117459124 153972506128
465906291691 -44885387798 -33271864380
206538827216 225246341662 -407335171712
50519388300 23841173584 -282970725182
-570380290411 52800720987 185749517913
-134461281828 -10727521480 -258792355199
-124547900034 -407013073741 -292510365371
356210072131 -109249165218 -140045286915
-29195568900 -540597596069 481158451884
131361288236 -13824275805 -13978370799
-240633647189 -49609217175 -1319802077425
-288764516640 424315429833 238295108261
286126045665 166386634239 -58849805714
-258626874145 -84107097376 598373995776
17011383832 -94112505332 25072062207
304550925527 222394139357 -264604694719
-584421764925 -2361165158 -51901716787
396271219338 332701284866 233154719102
-74134681000 714332234231 1657118521
24067129552 -28442262216 -94889849860
-289777925077 89469495563 -545958503074
-283132681004 242799289151 -148980429615
-77504471891 -15900824986 67903731909

70900664555 144742507673 -71866596486
663681671794 -452795815756 8663996356
-279269374502 -255710726722 195417689666
327394144092 454479548158 182152541411
77732408448 77188684922 397040693894
-1785962933 271624099911 -292823626800
-245568154099 -361003306069 -236659445474
-397369211772 288612570051 114039539542
-101345459054 184766302012 352987198314
52217606289 219983215003 -654821296585
171135790100 259208666706 -177656039390
-319745140724 -186097278168 -151230290861
-175256950425 -353330122676 -10702094726
-80531256636 -352449912641 -484920417825
359969384678 -23403859597 302316138059
-260883651739 77944224014 -265968475409
133751639379 -410864759419 279651868674
254556335768 575117886955 -278844964612
-57168073217 10926479072 549785216765
292721455643 -104730147573 -58027022973
-367119936474 134403068694 180840142697
154198483602 -383308415927 -271813596817
-140011153297 1382204448893 127741013819
562236380278 -100486363771 60424693118
-315042729833 -198654683831 124766059006
-343157448812 -205632734383 -458885931871
-11487804834 -564118710467 -128679001290
-337517380576 -157300525218 -359883681713
186441071461 -21566403653 -6785108257
174896656380 236995110853 148433096182
377785916138 -472413233053 271311521769
-35505502889 -272211159706 291617482535
-477034865714 -231492881677 247099110462
298443205335 233771736488 -239831678740
51901727936 275702953432 -324808781708
233364132199 -405839091203 -181604172932
-314410662823 62609866703 133808124948
-293638891376 76256918038 433194405519
-399868689290 113596884916 336355679318
9499878098 253514748214 -346170588115
181375492686 -243421763181 -56311927063
329180442410 -67293110004 -562185430895
173439306999 -356012958429 180062278383
-433576692789 329646405082 -91482101273
-436696720964 -267782974470 -176419118614
-149778170038 110313514001 232473815572
-275478047038 -500971235025 65979087458
111615336299 390772751334 290622059402
-172642204917 130591783353 -279453363787
-282692500685 111617617712 -435043772340
263598110781 326445252715 81650497251
-150434815725 -549438439243 -271062520642
-336405950460 -44541933171 -134632639713
-28218914744 242303271094 -556878426695
-26964132313 33955389721 -164761817285
33809259356 216447124186 -448238248614
-10207684593 -318771734696 -129119146962
-347438444622 -344452031279 -132453135178
-188746995580 -320860649158 434818533944
-499911561075 301938339145 373131042501
-83132379839 -203978259639 -53398086248
-146261237208 274341672925 30650358030
146653926205 -18519285911 -49831761594
-188843599456 154619058145 -37921921858
-12712126530 362640458211 -151619959786
317621784807 126393176275 -487797358345
76533387807 620608591495 307670307097
158809178983 -311724425741 260182091185
36655160876 -409868429278 -179106055333
406893022585 167020337115 -78874199810
-78330735004 67020941449 641119019057
380679823855 -168356978002 164336425409
156333280095 -168900781994 67241040823
41446703308 -251400518885 242006221877
-626773510776 -96258689242 -166180545955
298678689028 1509902284 -76502352301
-204222501839 201166624077 -61743485636
452705895181 151750598078 97685104775
198859369551 -427419084220 108738190650
110625385316 -345232082596 -506056545522
-279207938183 -345633220132 -64474050505
174970829822 -90419376799 447206686937
-411514678334 171597538655 -25089395435
-236792634940 -106507241207 -106851518239
104649239763 38465250912 -625145539408
202149747865 295417403419 -159086850490
77451549813 6476511522 -154607069551
-297450383646 431962925471 -178160609913
269304621199 -53123026882 -158399578894
-436429793909 -70434150981 97428965286
477141274660 -453272254918 422858909429
-55681378928 -115746783279 -64572663911
-434675390076 -230804647182 -72627070838
134775731191 -63905414535 -153312519352
178911682535 -279426366470 -496339222058
3487205755 295355179451 -234210199914
-85971110467 -25548675726 -27155978437
-111743468360 1128944115 -322882798074
278865972915 -411033957273 -450608539103
480695217188 99965315682 2123758834
239116085720 541076751847 -53611263170
138446595610 200991531328 -412001289446
-353624752518 -213529084344 -82813488904
485728924206 239738382252 -420423498819
474935771106 143984417778 84316232588
-5522977567 -237251255294 475197354120
107851540112 -181565033074 -258721131377
-580208095016 31972099384 -180851566934
-266969163579 388035559057 354520667949
128807403544 423999409620 370841967181
290881374980 113596594574 260113411239
-55434212781 206720806167 -139618716209
-350577368520 -248387365214 87474160821
7568531060 -406299901558 -71863894842
337398602353 -440041262198 349962630145
-34051170468 -158495371877 -70904049109
-55221533830 121746132374 -129085442841
-296865217397 -113071116251 -61195354784
-456300836858 219447102659 121085962253
-132106223512 -428089358258 -55968590540
-299959471484 -242886735484 184707639508
-273265149605 160917971933 231607364409
-103482598286 -53436167325 617450779391
-258112770783 -449402837557 224086424828
-605752852253 312489468057 -322888805481
-13321633056 -438917430779 -339732378235
-269195946013 -233324302716 -236750344732
-39495961203 325105879043 -48067204291
6788658787 -28916025668 -405638087620
388189578959 69066029375 -250665218429
-226020373750 36978878882 -461655426695
-303677417259 353835681579 291690830284
-20189360297 -74975585786 -78915007585
375007309947 -353171861004 -109513378136
-22893938996 360656326065 52357652344
354911191767 331175366093 -365230357040
103064769324 -218144971787 25847842878
-96924617188 -194379084542 -236074455531
-249464350040 450493749065 -324585050860
-208081042871 13566887302 296815781140
-413994645726 -207386328027 -483919057440
318100295828 408720767061 -23876812438
435057380277 253915670722 213438332428
229861955678 143492033897 171986747566
-254247192743 215493585914 -27955476677
-1684036676 73414878159 -11943647079
156109818443 -77323622576 235332082034
362532795718 220729071153 -165875728417
-135431335075 -74729278847 65939013795
471219617402 -248830537903 -153223964841
99321818272 -172301091147 -299275146069
-128809689093 -432708133667 193985204931
-17113560531 -200041839072 -796463592675
-519793800642 161646671547 -30254046808
10907783475 -676637194067 232583547340
-116986366467 -160631435811 117279281794
399928879166 310038631515 591230229428
132201229549 117390670961 373653357977
-372104740178 -377249055261 255611376791
-455271013301 133865396314 231210453399
202158220393 -324009388671 -17449391948
161671331673 214701877482 -150661938580
36598191290 -48807086158 208773530128
-50959565308 442891938344 94472139457
123067259571 380513521158 -431903599644
-81563936188 447014097886 -60451922827
321117908198 547133131417 168959237180
-101057059568 75714143952 -229092009491
-4041671127 375728422284 24905357247
141492397938 -4156611252071 -58670951015
590313444882 -204987419138 170910604577
222837059900 163578060626 10963452646
-32431747911 -11386595688 43085208517
-115383842687 4212117107932 528701050655
160967157852 178757218374 97001328722
-36355682282 -135718013090 -274414538280
280916713260 332536314476 23150343950
-286421484319 62173237045 -534205391646
-69993457976 -517687140258 425158232808
562661840950 83285057464 -359516869101
240418259065 2915267444 37847668668
-541077076120 -510885351907 -258159941618
249040042844 233621310899 -282060624686
243464473816 -7914466503 248528118399
-576586231492 469449174647 -71537431859
289448729553 -272516307765 -357635674077
-101271240458 -444395963935 246702905186
22208075890 150755804477 533329880711
13135567995 194751293772 -501928606195
153707298954 257276619486 -1426663549923
-269799921989 41385623899 -53741433698
-102991230694 83614465907 34523835781
-17055706755 -9417484884 114977285048
-226869625657 237864851218 15870672609
167124349233 -201170641317 -46747616808
-86841998987 43380972796 -681946772990
-628690003887 -223010449551 129748154030
371701154372 -563659519575 -43292291852
-183456267471 -130607923336 -37332323011
85643117884 -304609478395 106014332760
-214660831094 -578672581329 -121241365249
55414586398 -65141781651 109503439214
-138102808871 -20730937927 166565984018
-196607007443 305645952304 308179805610
413610939826 136840821413 -80217955262
314943460299 25168976535 160558402415
113947187445 -167463040275 565504705412
-268537729788 559760991077 101015873277
-175296519073 -206207206298 156031096631
-60699028411 143854522716 142781637392
-212615119967 454206491178 -133480419820
144778534528 -463507577392 -33530426045
192097897086 63042713012 483766294161
-637807318437 -281622612820 -73938793681
142345931680 -197650308039 -179664754672
-224067440304 31901230452 205871642272
-181265015178 -182221907243 61933055405
-314571870966 -121177011927 -192480792896
-226300884470 -165887809174 718470392891
360715005376 59437504041 234261793986
-278426827340 -294048014192 -81572321428
326870860169 -123026863441 -354734989152
36089656037 412293994016 -53197689779
-421435110186 77501897605 381559685634
-410792319516 -419635223429 81078208697
-78200528239 226777827969 8736362173
-27384067704 411716325042 -448177082662
-150938920112 105252238498 -53103842842
-42381123327 195242312716 -141381471049
-104268316560 -370913596141 -543293977769
-227608999822 307240242679 170136655418
174758344010 -151639974175 168351487762
585927856487 -145634129261 369205591599
-79953720689 -176873435038 32570661467
261729196946 87576318807 -136423451573
-53937420932 556680482312 107253443478
58536072532 119052529124 521377531616
-238622768331 -36357466835 52889349839
-270815585923 233114092864 -17185001840
78852771497 -310922826898 429573898766
155611704510 -410103487105 -82710973883
537700212434 24310254580 353585798833
-504587307140 102251552668 288856386198
-376011298225 -344691739639 -127051688837
251334115022 91303626751 -259642530823
-98851708247 447358575791 303368609082
553820874895 -324124995090 141643167440
-415706023446 385103085261 -146320097828
-94688649721 -378359285486 65863285491
-166027190107 -62869981599 230518020718
-14096345011 -163503314278 -65529585486
-610111257635 -49185352559 233927243521
17380560036 -447512179608 -328904860160
-90964321818 -95198989744 -339194295513
-104993197281 -171813494909 -291367480587
118266078036 -257263493588 -226533867962
135869675713 -43559106859 -414546862084
128532183977 146309899071 -237491820947
-207213414693 5038458817 -504612857868
126088090788 394505252579 499716295443
-11568417600 -528301588099 -293124288092
570851484827 -339131626145 -119984155020
-132560813031 161209977640 -1372373617
-268547625427 119085115395 -490203524890
-127939266872 242186014784 -46946434548
-245162117218 330120230856 -99099044107
-48019124562 251347935599 215571723554
-120304042536 -76284421278 -183072267521
199630618482 182346519806 368231524455
69937928050 -10856646389 -490103074
367423725806 60009252005 118047527744
-543516918294 -5390309095252 490892172923
-52689304156 430377995504 -97370268950
278129781026 -4737014878 -84285226893
232730902971 -20491007044 -115915392808
76698058378 73384974235 1716372002019
214416537792 96264627547 402138314385
216916339390 419038029076 -215548189266
381606197437 43673791080 459656681658
121472098820 94761382874 -482943724723
-422992464359 678669406888 204817868181
97015551664 -247266792108 8620467015
-107546826776 -72239398253 418623070626
-211518168636 -76225252275 -253883343231
601477005636 283616621081 -78086717682
-66219967052 -167328875217 -88626737281
24797642452 10649860610 -582538333046
90542709284 23309434226 -385048056315
-353321099115 6386191323 101272037689
-22936264912 8240844148 -565402032200
604982214521 228181275387 -173891616739
90516881706 -510588891355 172738863329
94152807716 -471284396283 21715284824
-266212936600 -258242341230 -169029225627
-289633242660 7004913054 -132033954605
255529952413 -73914152499 69530659995
-85304947479 593126625090 206045907930
501048270018 -111167620188 139762815557
-312538508581 119506233723 -485223764568
-262628399942 103895866906 -110528361921
497354211843 255456681782 601852954654
392070715805 -603513916964 -850476425271
-63355190105 64929104035 92524216189
-389270057836 -36049023410 55546406389
68130487277 506043333323 281945646725
38577535634 190386406386 598494824231

-4525384282 139053262564 -469312955447
97280229859 151824969723 -100474504497
-122202635968 194316636971 -50713412087
148607747131 -216803586350 -242771837445
473380005287 347052162376 -280215883403
155525311562 -194652947401 -249658243847
-42482520938 649369264931 -102800010918
-193360374338 440812609877 -339215982324
788807811 257247032605 584989406368
8959058935 -113175867418 -206602132492
436765282379 144584670081 73579483879
-547371901831 293362265625 75464069435
-152442034924 -61890814518 -119590084931
132397580839 180374381655 -145972404877
286991358582 226813310431 306552765199
-196935323145 -141981678027 141276408236
-515104795799 -188874050614 16852285203
137513182176 128534820890 -515947934526
150856948147 385998972313 -107535238342
236969622495 22783919292 513547347950
-329634629289 -220204213045 102546961420
-156580938933 -487345157903 -128679835947
-189686868405 -347391223940 150563390348
505369933262 -494462211487 -314724590661
-77305962454 280422895655 147945357934
426238394401 -63265677213 399157554577
494684123325 -71821918432 -776573759
145103420403 -51726297264 -1383651503
-182225949629 -215377104245 21772090320
-49181761095 -178816086168 94777095516
86505577507 174587837891 -620673980728
-51530102073 -626068360099 152510522932
-27992763402 -464440971237 84803091656
-134142138798 268068466218 147702926156
386292873101 -254910839433 194795924114
255300917147 172283982037 76073728628
136187794768 -11354163344 522085250299
428479375718 261499881432 190945321830
-508715821060 -46422487462 -148958618957
-46775676715 -40982243166 408165725923
-424537562748 45741384993 598961486944

-249276193464 312034394986 74127171737
232468359048 -39720734534 -63324988213
-68062148899 -228975571390 -194728909908
215074473839 160451106530 -86081689707
181537667823 55879959702 -87449156416
-111348387251 -368663999850 -470549709800
70416243907 -571300074271 178321170430
-439283968254 -309605861381 -157892565969
-164010504839 -56268431526 -193764871985
335431175901 -11200052322 197225658932
46313144376 -42688647538 -363696818046
-243545654302 -224863219496 33579350716
331408105146 -241985662226 -258061433597
-461359705927 446481787807 -333068771095
243570397759 305415886279 -236855101411
357178063073 -78236095512 -513147613143
-29161374035 -200380717180 148689727040
148001094903 -105014943844 218322751841
333272872317 30088599810 -269631090501
140808724115 157008411239 390641379903
-373122214860 2072472762 -207871190207
-548332179668 196399760053 -354989725480
258864852324 107254581726 293818475189
-229802252092 -225636036744 105478283671
-8024665793 -780976828620 -111661684279
470061961938 19004642507 -543656760312
-201130510668 -54002911741 45599892404
152632311572 -239053863247 -289986488100
-43199357248 -389770560914 209855446923
-40660199779 -170475207536 -146709779312
343594110119 144751060299 325446805193
-74482016484 -287598044671 495765059355
369403052130 -187912913693 351784259995
22058783263 -116930315187 -11177000867
-32556054343 28713522136 222601100363
-248904614756 -215554097100 -311902579085
378620026901 279078625767 1082843321
-104702164558 270093350987 -324224107764
376531858881 -741224468716 -274801185811
324876592661 21753370129 -284856695731
-315652053716 -198625949086 -25838622506

-416546189327 -175573957621 305968880889
96104167831 -380270738399 -136424599700
126083783731 62293379007 -221674989705
55602921146 68058208646 615488518329
15471265756 176364011110 435866192178
-447315769535 -150107462741 -154328398864
-101064062654 -241486182778 254081401990
-323874047733 139451991865 166452864522
57631421534 326787220682 -64290441341
-654081498025 288214476549 97606708844
126823722349 315653059834 174192239280
748903366 -224337836900 334395831940
6033081365 -564637446482 278388219828
-457242692657 -238423140826 -118482336975
105132456003 516289478724 112937644863
73980208960 112639308855 -496722787874
59148689526 -313942204451 269302160641
-94520228495 42888412574 -491928456013
-209760245170 206922319103 -275353080401
-538009045143 280500477858 357781196206
233018584941 229111666566 -91006885977
161869526927 156892878352 258494551748
-468703267646 -244535010026 -215742287876
369413168432 -198216638277 -201417701399
413008404520 -84667371013 184223850341
-35103317449 309616405941 86716855783
-170680781904 -468652805363 135992079428
10007141088 448990698943 -408186532485
12242590456 -362207215238 -284963288493
71242439283 -240783792034 -97803803197
-291981953167 -212302753753 -374908566681
61020249463 244640982417 319140433432
18425301833 -130225601747 149643231290
562398614723 -96949378945 61471083668
104846946455 312409206967 -225753770282
-422412993557 -411239118298 315868506983
-168192338719 242734531751 68698609100
153038024170 62488210047 524383323210
-589555225640 294138966772 101580182148
-18856895520 248791490891 182432656369